109年第二次航海人員測驗【602】二等管輪【000021】輪機工程(包括推進裝置、輔機與輪機英文)概要

(A) 1. 關於描述蒸汽系統中飽和壓力與飽和溫度之關係何者正確？
A. 飽和壓力增加，飽和溫度上升
B. 飽和壓力增加，飽和溫度下降
C. 飽和壓力與飽和溫度成反比
D. 兩者無特定之關係

(D) 2. 液壓馬達的節流調速，主要是改變下列何者?
A. 液壓馬達排量
B. 液壓馬達轉速
C. 油泵轉速
D. 流量調節閥的開度

(C) 3. 下列那一型式泵，排出量不均勻，輸出端須加裝蓄壓器？
A. 螺旋泵
B. 齒輪泵
C. 往復式泵
D. 離心泵

(B) 4. 下列有關冷凍系統之敘述何者正確？
A. 冷媒充填量愈多，冷凍機之冷凍效果愈佳
B. 冷媒充填量不足時，會導致壓縮機進口壓力過低
C. 有空氣混入時，會導致蒸發器壓力與溫度上升
D. 冷媒中含有多量潤滑油時，會導致壓縮機進口壓力過高

(A) 5. 新型淨油機，已沒有比重盤的構造，為了防止跑油現象，故在出水口管路上，加裝一什麼裝置?如此清淨的油不致於從出水口流出。
A. 電磁閥
B. 止回閥
C. 油偵測器
D. 安全閥

(C) 6. 離心式泵新裝及檢修後，初次啟動前應先進行何種作業？
A. 進行乾轉五分鐘
B. 以鹼性液體塗抹葉片
C. 注意轉向
D. 敲打轉軸判斷有無變形

(D) 7. What color is represented as the piping parts of fuel oil system?
A. Green
B. Yellow
C. Blue
D. Red

(D) 8. 下列何者描述鍋爐過剩空氣係數正確?
A. 過剩空氣量與實際空氣量之比
B. 過剩空氣量與燃燒所需理論空氣量之比
C. 實際空氣量與燃燒所需理論空氣量之比
D. 燃燒所需理論空氣量與實際空氣量之比

(C) 9. 下列何者不包括自動化鍋爐點火失敗的原因?
A. 風量過大

B. 火焰感測器失效
C. 點火電壓太高
D. 水位太低

(B) 10. 電子式檢漏儀是將電極加熱，引起氟利昂電離而產生電流，由電流強度大小從而判斷空氣中氟利昂的濃度，其電極使用下列何者材料？
A. 鎢絲
B. 鉑金絲
C. 銅絲
D. 鋼絲

(D) 11. 殼管式熱交換使用時，若冷卻水流速過快將導致下列何者？
A. 擾流作用
B. 水錘作用
C. 腐蝕作用
D. 抽蝕作用

(B) 12. 離心式泵運轉中發生震動過大，下列何者為可能原因？
A. 速度不夠
B. 軸承損毀
C. 船體震動過大
D. 液體溫度過低

(B) 13. 輪機日誌中，「Noon」是指下列何者？
A. 上午
B. 正午
C. 下午
D. 午夜

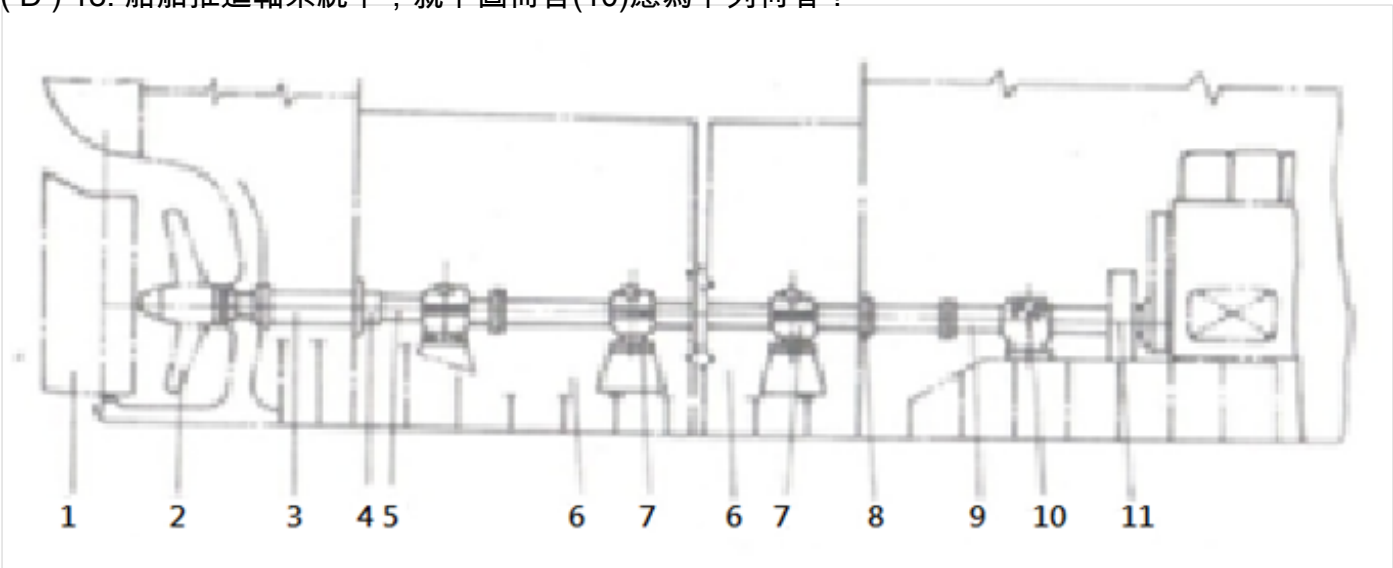
(A) 14. 輪機日誌中，「Scavenge Air」是指下列何者？
A. 掃氣
B. 濾氣
C. 燃氣
D. 廢氣

(D) 15. Which is the A type of fire in general?
A. Flammable gases
B. Combustible liquids
C. Electrical equipment
D. Ordinary combustibles

(B) 16. There are many types of usually used traps on ship. Which one is not included?
A. Thermostatic traps
B. Magnetic traps
C. Mechanical traps
D. Thermodynamic traps

(B) 17. Which trap is utilizing float-controlled needle valves to trap steam or air?
A. Thermostatic traps
B. Mechanical traps
C. Thermodynamic traps
D. Vacuum traps

(D) 18. 船舶推進軸系統中，就下圖而言(10)應為下列何者？



A. 中間軸承
B. 中間軸
C. 推力軸
D. 推力軸承

(B) 19. 理想氣體狀態方程式表示為$pv^n =$常數時，當n=0時，其熱力過程為何種過程?
A. 等容過程
B. 等壓過程
C. 等溫過程
D. 絕熱過程

(D) 20. 根據巴斯卡定律，某一千斤頂具有小活塞直徑10mm，大活塞直徑為100mm，該千斤頂產生的力量是作用於小活塞壓力的多少倍?
A. 5
B. 10
C. 50
D. 100

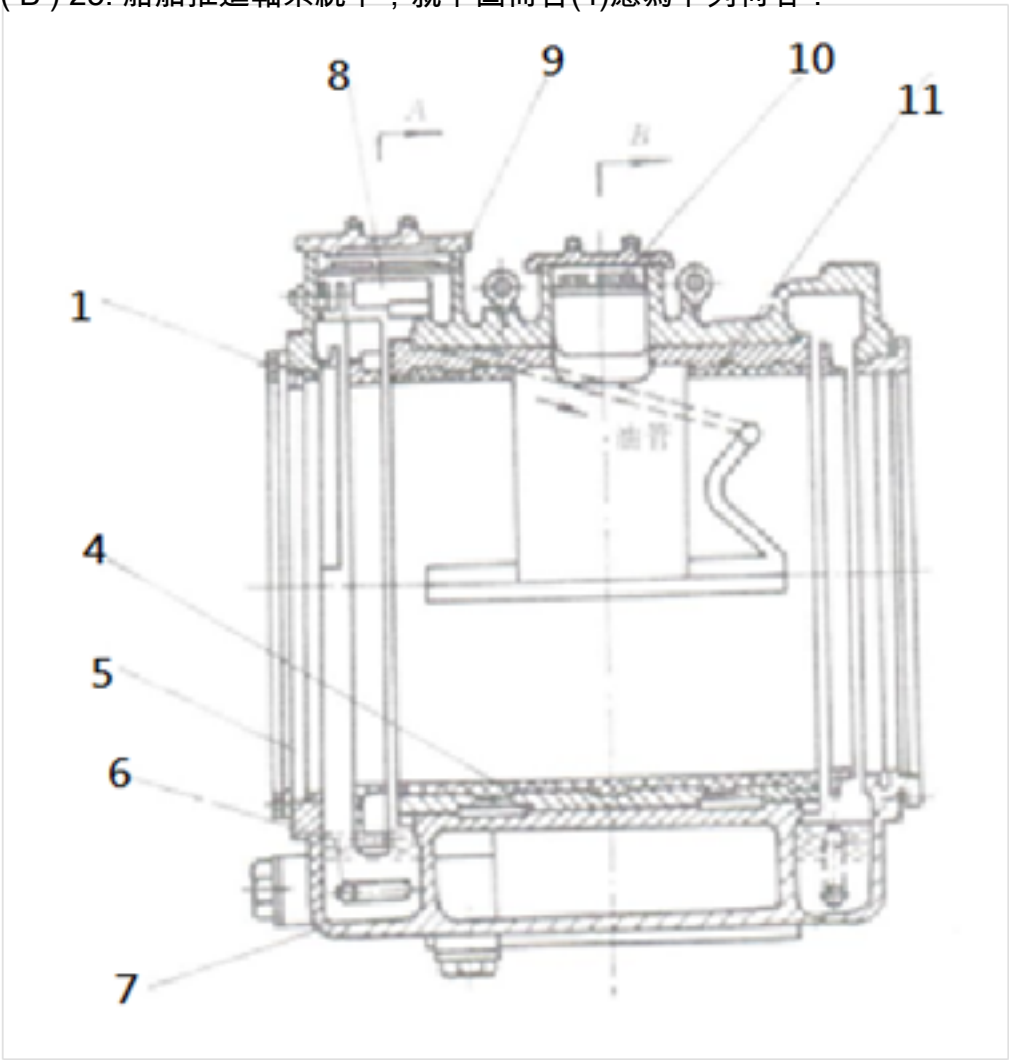
(A) 21. If you want to know the repairs of main engine, which one of following sentences is the better choice?
A. How is the main engine now?
B. How is it going?
C. Excuse me, are you the engineer?
D. Can I give you some advice?

(B) 22. 一般常用會話中，當你聽到「Don’t be late」，其意思是指下列何者？
A. 別提了
B. 別遲到了
C. 別害羞了
D. 別傻了

(B) 23. 下列何者為機械效率最低的液壓馬達?
A. 軸向柱塞式
B. 葉片式
C. 內曲線式
D. 五星輪式

(B) 24. 冷煤在冷凝器內主要以下列何種放熱方式?
A. 等焓
B. 等壓
C. 等溫
D. 降壓

(B) 25. 船舶推進軸系統中，就下圖而言(4)應為下列何者？



A. 上軸瓦
B. 下軸瓦
C. 軸承蓋
D. 軸承座

(C) 26. 對於軸射的有關敘述，下列何者錯誤?
A. 毋需任何介質
B. 熱能以熱力波方式傳至他物體
C. 固體表面與流體之間的熱能傳遞
D. 軸射量與兩物體絕對溫度四次方差成比例

(B) 27. 下列何者可能使冷媒壓縮機吸汽過熱度增加?
A. 膨脹閥溫包脫離管道
B. 膨脹閥開度過小
C. 蒸發器結霜嚴重
D. 冷卻水溫增高

(A) 28. 使用吹灰器應注意之事項，下列何者錯誤？
A. 應配合加入酸性化合物之清水進行強力清洗
B. 因耗汽量大，保持鍋爐較高蒸汽壓力
C. 力求全面吹掃，避免局部地區未被清潔
D. 使用蒸汽時，先確保吹灰器內無積水

(A) 29. 軸向活塞式泵 (William Janney Pump) 運轉中應注意事項下列何者錯誤？
A. 利用出口閥調整工作壓力
B. 應於無負荷下啟動
C. 檢查液壓油泉旋轉方向
D. 利用洩壓閥調整工作壓力

(A) 30. 離心式泵運轉中若發生流量不足，則下列敘述何者錯誤？
A. 泵中有汽鎖 (Air Lock) 現象，船體搖晃過大
B. 機艙溫度過高，產生氣體，葉輪受損
C. 管路存在雜質
D. 液體在泵內攪拌而汽化，磨耗環磨損，間隙過大

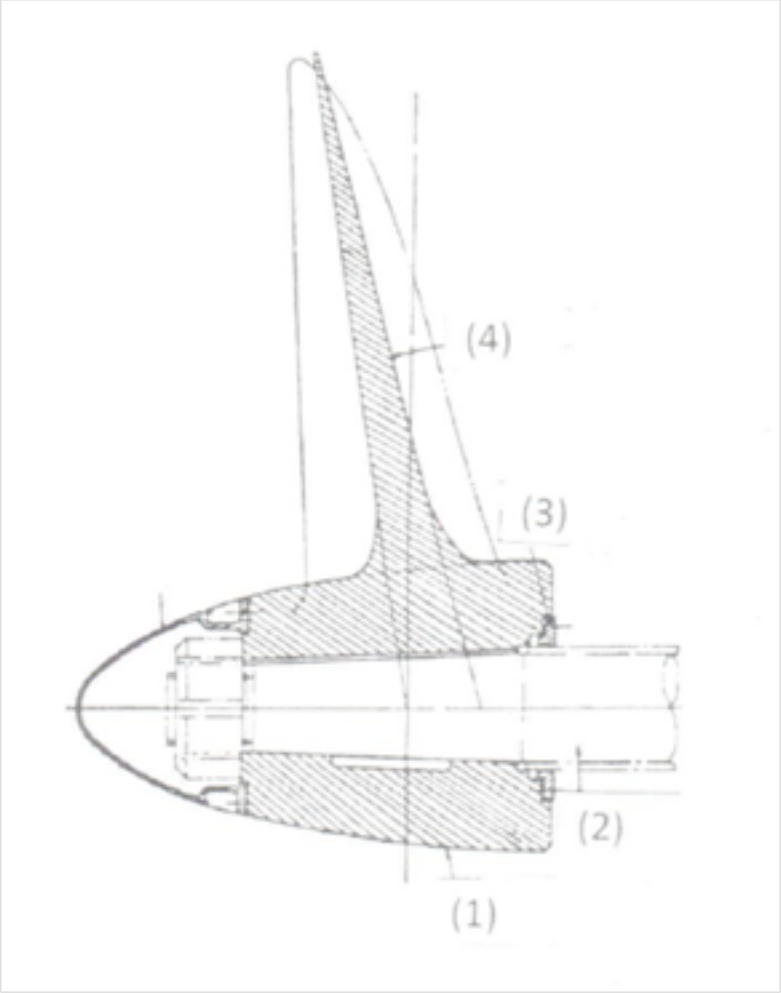
(A) 31. 船舶管路中，『熱力式祛水器』英文單字為何?
A. Thermodynamic Trap
B. Mechanical Trap
C. Thermostatic Trap
D. Vacuum Trap

(D) 32. Which type of lifeboats is made of wood or fiberglass, which is designed to be lowered from the decks of a ship?
A. Cruise ship
B. Inflatable raft
C. Tugboat
D. Whaleboats

(C) 33. 為便於分辨機艙中眾多的管路系統。通常在管子上每隔一段距離即以不同的顏色色帶或油漆塗料於管子的外殼上施以明顯的記號，使易於辨明為何種管路國際上對管路系統的顏色區分，有一個標準規定，艙底水管路漆以何種顏色?
A. 綠色
B. 黃色
C. 黑色
D. 灰色

(B) 34. 船舶管路中，『加熱器』英文單字為何?
A. Evaporator
B. Heater
C. Condenser
D. Cooler

(B) 35. 船舶推進軸系統中，就下圖而言(1)應為下列何者？



A. 螺葉(blade)
B. 螺毂(boss)
C. 葉根(blade root)
D. 葉尖(blade tip)

(B) 36. 下列何者為往復式泵設置排出空氣室的目的？
A. 提高泵的啟動性能
B. 降低流量和排出壓力脈動率
C. 儲存多餘液體
D. 防止汽穴現象

(A) 37. 在下列何種泵在船上不會做為多級離心泵?
A. 貨油泵
B. 消防泵
C. 通用泵
D. 輔鍋爐給水泵

(A) 38. 在船上噴射泵常被用為下列何種泵使用?
A. 真空泵
B. 應急消防泵
C. 鍋爐給水泵
D. 日用淡水泵

(A) 39. 船舶推進系統，若採用間接傳動的方式，其主要優點為何？
A. 軸系布置自由
B. 維護管理方便
C. 經濟性最好

D. 軸傳動損失小

(C) 40. 船舶推進系統，直接傳動的推進裝置大都採用下列何者柴油機？
A. 低速不可反轉柴油機
B. 中速柴油機
C. 低速可反轉柴油機
D. 高速柴油機